

# Beadandó feladat: Interaktív folyadékrendező játék C nyelven

Készítsen egy **terminálban futó interaktív játékot C programozási nyelven**, amelyben különböző színű folyadékokat kell rendezetten elhelyezni több üveg között.

## Elvárások

- A beadandó önállóan megoldandó feladat!
- A program végleges verziójának működő képesnek kell lennie. Forduljon és fusson! A nem forduló kód 0 pontot ér! A fordítást **gcc -Wall** fordítóval ellenőrizd a beadás előtt!
- Ne használj globális változókat! Csak a makrók megengedettek!
- Törekedj a szép, áttekinthető kódolásra, használj indentálást, kerülj a kódismétlést!
- Kommunikáljon a program! Legyen egyértelmű a felhasználó számára, hogy mit vár a program, illetve pontosan mi történik!
- Logikusan tagold a megoldást (használd függvényeket, külön fordítási egységeket)!
- Ne foglald szükségtelenül memóriát és kerülj a memóriaszivárgást!
- Kerülj a nem definiált viselkedést okozó utasításokat!
- Ahol nincs pontosan leírva egy feladatrészt, annak egyedi megvalósítását rád bízunk.
- A struktúrák paraméterként átadásánál gondold át, hol érdemes mutatót használni!

## A játék

A játék során a felhasználó több, azonos méretű üvegben találhat, különböző színű folyadékokat rendez át úgy, hogy a játék végére minden üvegben kizárólag egyféle színű folyadék szerepeljen.

## Kezdeti beállítások

1. A program indulásakor kérje be a felhasználótól az üvegek számát:
  - Jelölje ezt **N**-nel
  - Feltétel:  $1 < N < 8$
2. A játék elején:
  - Összesen **N darab üveg** van
  - Az üvegek kapacitása: **3 egység**
  - **N-1 üveg feltöltött**, 1 üveg üres
3. A folyadékok:
  - Minden folyadék egy egységet foglal el
  - Minden színből **pontosan 3 egység** van összesen
  - A folyadékok kezdeti eloszlása:
    - Véletlenszerű
    - Minden feltöltött üveg pontosan tele van
4. Az üvegek legyenek **sorszámozva** (pl. 1-től N-ig)

## Megjelenítés

A folyadékokat színes blokkokkal kell megjeleníteni ANSI escape kódok segítségével.

Használható definíciók:

```
#define FLASK_SIZE 3
#define RESET "\033[0m"
#define BG_BLACK "\033[40m"
#define BG_RED "\033[41m"
#define BG_GREEN "\033[42m"
#define BG_YELLOW "\033[43m"
#define BG_BLUE "\033[44m"
#define BG_MAGENTA "\033[45m"
#define BG_CYAN "\033[46m"
#define BG_WHITE "\033[47m"
```

Példa egy egység megjelenítésére: `printf("|%s %s|", BG_GREEN, RESET);`

## Játékmenet

A játék körökben zajlik:

1. A program kiírja az aktuális állapotot
2. A felhasználótól be kell kérni:
  - melyik üvegből szeretne önteni
  - melyik üvegbe szeretne önteni

## Bemenet kezelése

- A bemenetet **karakterként** kell beolvasni
- Ha a felhasználó `q` karaktert ad meg: a program *kilép*
- Egyébként:
  - a karaktert számmá kell alakítani
  - ellenőrizni kell:
    - létező üveget adott-e meg
    - ha nem → hibaüzenet

## Öntési szabályok

Egy lépés akkor érvényes, ha:

- A forrás üveg nem üres
- A cél üveg nincs tele
- A cél üveg:
  - üres, vagy
  - a tetején lévő folyadék színe megegyezik az áthelyezendővel

Ekkor:

- A forrás üveg legfelső folyadékegysége átkerül a cél üvegbe

Ha a lépés nem érvényes:

- Az állapot nem változik
- A program jelezze a hibát

## Játék vége

Minden lépés után ellenőrizni kell:

- Minden üveg:
  - vagy üres
  - vagy **azonos színű folyadékokat tartalmaz**

Ha ez teljesül:

- A játék véget ér
- A program gratulál a játékosnak

## Elvárt megvalósítási elemek

- Struktúra használata az üvegek reprezentálására
- Dinamikus memóriakezelés az üvegek memóriaszükségletéhez
- Véletlenszám-generálás
- Függvények alkalmazása (pl. megjelenítés, ellenőrzés, lépés végrehajtása)
- Hibakezelés
- Felhasználói bemenet biztonságos kezelése

## Bónusz (opcionális)

- Lépésszámláló
- Újrajátszás lehetősége
- Nehézségi szint (több szín / nagyobb méret)
- Szebb vizuális megjelenítés

## Rendezés folyamata:



## Vége – rendezett üvegek:

